

地质学基础与地貌学

I 绪论

地质学是连接微观尘埃与宏观星辰的桥梁，是破译行星记忆的语言学。——佚名

1.1 学科位置

1. 地学（geoscience）：地球以及行星空间

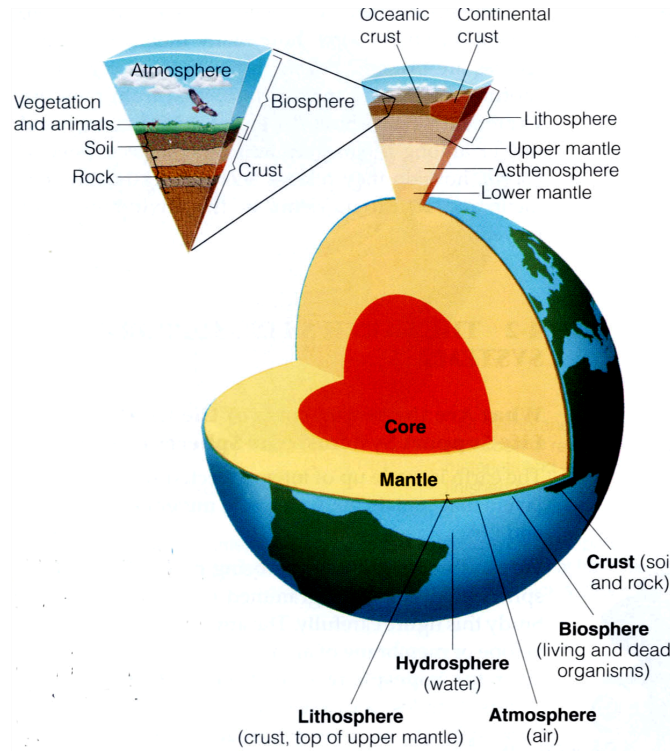


图 1 地球以及行星空间

地学包括传统的地质学（geology）、地理学、地球物理学，以及后来延申出来的大气物理、海洋学、资源学、环境学等等。

2. 地理学（geography）

- 概念：地表物理、化学、生物和人文过程
- 地球表层系统
 - 地球表层系统：与人类关系非常密切的地表及其上下临近区域，由各地理因子构成的复杂系统
 - 地球表层系统包括岩石圈的上部，大气圈的下部，地貌圈、水圈、土壤圈、生物圈和人类圈的全部
 - 地球表层系统过程包括各种物理、化学、生物和人文过程
- 独特特征
 - 四维空间科学
 - 绘图科学
 - 多因子系统科学

- 。大数据处理与统计科学

总结 1.

- 。空间差异是地球表层系统复杂性在外延上的表征
- 。对地域分异即地理三维空间状况的关注是地理学区别于其他学科的最主要特征之一
- 。地理学是一门空间科学
- 。复杂的因子系统是地球表层系统复杂性在内涵上的表征
- 。地理学是一门系统科学

3. 地质学与地理学的关系

(1) 地理学在地质学中的作用：

- “将今论古”（uniformitarianism）的起点
- 理论与规律的借用
- 人地关系的过渡

(2) 地质学在地理学中地位和作用：

- 构成各种地理过程的地质背景
- 地质活动控制或影响各种地理过程及资源分布
- 地质过程与地理过程相互衔接（如土壤的地质大循环）

1.2 地质学及其研究思维

1. 研究对象：地球（狭义指地球浅层）

2. 研究内容

- 物质组成（结晶学、矿物学、岩石学）
- 构造特征（构造地质学、大地构造学）
- 形成、发展和演化规律（地史学、古生物学）

3. 研究方法与思维

- 野外调查
- 室内分析
- 模拟实验
- 计算机与遥感技术
- 历史比较法

1.3 地貌学及其研究思维

1. 研究对象：地表形态及地貌过程

定义 1. 地貌过程（geomorphological process）

由地球内能及太阳能转化而来的外能引起的，地球表面固体物质的侵蚀、搬运和堆积过程。地貌过程是地球表层系统中的物理过程。地貌则是地貌过程的动态平衡结果。

内能与外能 → 介质能量的积累与释放 → 介质的运动或介质性质的变化 →
固体物质的侵蚀、搬运和堆积 → 地表形态的改变

(1) 地貌过程的动力来源

- 地球内动力作用——地势的变化——影响固体物质的分布和结构
- 太阳辐射——势能、水能、风能、冰川、波浪、潮汐等作用的能量来源

(2) 地貌过程的分类

- 内动力地貌过程——构造地貌和岩石地貌
- 外动力地貌过程——重力地貌、流水地貌、喀斯特地貌、冰川地貌、冻土地貌、风沙地貌、黄土地貌、海岸地貌以及各种岩石地貌

(3) 地貌过程的基本原理和基本理论

- ① 过程的物理性质
- ② 地貌过程的表现形式——侵蚀、搬运、堆积
- ③ 地貌过程与物质平衡
- ④ 地貌过程与能量平衡
- ⑤ 地貌过程的随机动态平衡问题——侵蚀与堆积的动态平衡

2. 研究内容：形态、物质组成与内部结构、地貌体成因、地貌过程与演变、分布规律

3. 研究思维

- 侵蚀与堆积动态平衡
- 物质与能量动态平衡

4. 研究意义

- 工程建设
- 资源利用
- 灾害防治
- 系统因子

1.4 课程和考试安排

1.5 参考书目